Lektion 7 · Die große Wette

Nov 10, 2026 · @Paolo Fania

Panoramica

Lektion 7 consolida il concetto di variabile (un nome con un valore che cambia) attraverso una scommessa: prima con il corpo, poi su `spirale.py`, senza scrivere codice nuovo.

- **Obiettivo:** alla fine ogni ragazzo sa dire a voce che una variabile ha un nome e un valore, e che il valore può cambiare. Sa anche prevedere se, cambiando un numero, il disegno diventa ▲ più grande, ▼ più piccolo o = uguale.
- **Cosa non c'è:** niente `input`, niente `random`, niente if/else (arrivano in T2). Il ciclo `for` si usa ma non si spiega: se ne parla nella Lektion 8.
- **Arco della lezione:** 15 minuti con il corpo (Wette mit den Füßen), 5 minuti di ponte verso lo schermo, 30 minuti di scommesse a coppie su `spirale.py` in tre livelli, poi galleria e gioco del detective. Il nome «Variable» arriva solo alla fine.
- **Regole fisse:** nessuno parte da un file vuoto; si cambia un solo numero alla volta; si scommette a voce prima di premere Run; niente previsioni scritte.
- **Durata:** 90 minuti (giovedì). Il dettaglio dei tempi è nella sezione «Svolgimento».

Materiale

Servono otto cose, tutte da cartoleria. Le quantità sono per 10 ragazzi in 5 coppie.

Material (nome tedesco)	Menge	Wofür
Flipchart-Papier (Block, 65 × 98 cm) oppure Zeichenpapier A4	3 Bogen	I tre Schilder ▲ größer, ▼ kleiner, = gleich. Con l'A4 si segnano tre zone sul pavimento con il Kreppband e il foglio va al centro.
Permanentmarker, dick, schwarz (meglio anche colorati)	1	Simboli grandi sui Schilder
Kreppband (Malerkrepp), 19 mm	1 Rolle	Fissare i Schilder e le zone sul pavimento
Pappbecher, 300 ml	3	Tre Becher: `punkte`, `laenge`, `wachstum`
Haftnotizen (Post-it), 76 × 76 mm	1 Block	I valori nei Becher e il foglietto di «Mein Bild»

Material (nome tedesco)	Menge	Wofür
Whiteboard-Marker (Boardmarker), schwarz	1	Strichliste dei punti sulla lavagna
Kugelschreiber	5	Uno per coppia
Küchenwecker oder Handy-Timer	1	Cicli di 2–3 minuti

Digitale: il tuo portatile con Thonny e il proiettore; `spirale.py` nella cartella condivisa, accanto ai file standardizzati.

Preparazione (10 minuti prima):

1. Attacca i tre Schilder sul pavimento, in fila, a circa 1,5 m uno dall'altro.
2. Scrivi `punkte`, `laenge` e `wachstum` sui tre Pappbecher. Metti dentro un Haftnotiz: **10** in `punkte`, **10** in `laenge`, **15** in `wachstum`.
3. Disegna sulla lavagna la tabella per la Strichliste, una colonna per coppia.
4. Apri `spirale.py` in Thonny e premi Run una volta, per controllare che il Fenster si apra.

Svolgimento con tempi

Nove fasi, una dopo l'altra, per 90 minuti: 5 + 15 + 5 + 30 + 5 + 10 + 10 + 7 + 3.

Minuti	Fase	Posizione
0–5	1 · Ankommen	seduti
5–20	2 · Wette mit den Füßen	in piedi
20–25	3 · Brücke	in piedi, poi seduti
25–55	4 · Wetten am Computer	seduti, 30 secondi in piedi a fine round
55–60	5 · Mein Bild	seduti
60–70	6 · Galerie	in piedi
70–80	7 · Welche Variable war's?	in piedi
80–87	8 · Das Wort dafür	seduti in cerchio
87–90	9 · Abschluss	misto

1 · Ankommen (minuti 0–5)

1. Ognuno apre `spirale.py` in Thonny e preme Run. Compare il disegno di partenza: la spirale rossa.
2. Dici: **«Hände weg von der Tastatur, wir stehen auf.»** Tutti in piedi vicino ai Schilder.

2 · Wette mit den Füßen (minuti 5–20)

In piedi. Usi solo il Becher `punkte` (foglietto con 10). Cinque giri da 3 minuti, tutti uguali:

1. Leggi il comando ad alta voce (20 s).
2. Tutti si mettono su ▲, ▼ o ═: il nuovo valore è più grande, più piccolo o uguale al vecchio? (30 s)
3. Il Becherwart di turno (a rotazione) apre il Becher, calcola, scrive il nuovo valore su un foglietto fresco e butta il vecchio (40 s).
4. Chi ha sbagliato dice a voce in una frase cosa pensava (60 s).
5. Un segno sulla Strichliste per chi ha indovinato (30 s).

Runde	Befehl (laut vorlesen)	Wert vorher	Wert nachher	Richtig
1	`punkte = punkte + 3`	10	13	▲
2	`punkte = punkte - 5`	13	8	▼
3	`punkte = punkte + 0`	8	8	═
4	`punkte = 8`	8	8	═
5	`punkte = 20`	8	20	▲

Giro 4: chiedi **«Was macht das = hier?»**. Molti lo leggono come una domanda («punkte è uguale a 8?»), invece è un ordine: metti 8 nel Becher. Giro 5: il 20 sostituisce il vecchio valore, non si somma (non fa 28).

3 · Brücke (minuti 20–25)

Sul tavolo ci sono tre Becher. Ora servono `laenge` (foglietto 10) e `wachstum` (foglietto 15).

1. Nel tuo Thonny proiettato mostri due righe: `wachstum = 15` e `laenge = laenge + wachstum`.
2. Leggi la seconda riga con i Becher, insieme a un ragazzo: apre `laenge` (10), apre `wachstum` (15), 10 + 15 = 25. Scrive 25 su un foglietto fresco per `laenge` e butta il 10. Il Becher `wachstum` resta 15. Una seconda volta: 25 + 15 = 40. Dici **«So wird die Linie jedes Mal länger.»**

3. Scommessa con i piedi, in diretta. Cambi `wachstum = 0` e premi Run: ▼, il disegno resta un quadratino, perché `laenge` non cresce più. Rimetti 15, cambi `winkel = 91` e premi Run: ▲, il disegno diventa più largo e storto.
4. Dici **«Setzt euch.»** Si siedono ai computer.

4 · Wetten am Computer (minuti 25–55)

Seduti in coppia, su `spirale.py`, senza mai partire da un file vuoto: si cambia un solo numero in cima al file. Tre round da 10 minuti: circa 8 di lavoro e 2 in piedi, quando ogni coppia dice ad alta voce la sua scommessa più sorprendente.

Ogni prova:

1. Uno dei due dice la scommessa: **«Ich wette: ▲.»**
2. Solo dopo cambia il numero e preme Run.
3. Guardano il disegno e dicono «gewonnen» o «verloren».
4. Rimettono il numero com'era (Strg+Z) e si scambiano i ruoli.

Livello dopo: una coppia ci passa quando ha scommesso ad alta voce su tutti i compiti del livello e uno dei due sa dire perché. Lo controlli con una domanda: **«Was hast du gewettet, und warum?»**

Für alle. Partenza: `anzahl = 20`, `start_laenge = 10`, `wachstum = 15`, `winkel = 90`.

Nr.	Cambia	Scommessa giusta	Perché
1	`anzahl = 40`	▲	Più linee, la spirale continua a crescere
2	`wachstum = 0`	▼	Ogni linea è lunga 10: un quadratino ripassato più volte
3	`winkel = 60`	▲	Curve più dolci, la spirale si allarga e non è più un quadrato

Etwas mehr.

Nr.	Cambia	Scommessa giusta	Perché
4	`start_laenge = 100`	▲	Si parte da una linea molto più lunga

Nr.	Cambia	Scommessa giusta	Perché
5	`winkel = 91`	▲	Un solo grado, ma la spirale non si chiude più e diventa storta e più larga
6	Trovare una modifica che lascia la grandezza uguale	=	Il colore (`farbe`) cambia l'aspetto ma non la grandezza

Poi **due numeri insieme**: scommettono su un cambio doppio (per esempio `anzahl` e `winkel`), poi provano. Quale dei due pesava di più?

Herausforderung. Tre Zielbilder da trovare, senza che tu dica come. Aiuto solo se serve: **«Die Schildkröte muss am Ende wieder am Start sein.»**

Zielbild	Una soluzione (con `start_laenge = 100`)
Quadrat, chiuso	`anzahl = 4` , `winkel = 90` , `wachstum = 0`
Dreieck, chiuso	`anzahl = 3` , `winkel = 120` , `wachstum = 0`
Sechseck, chiuso	`anzahl = 6` , `winkel = 60` , `wachstum = 0`

Per chi finisce anche questi: il **Fenster-Spiel**. Qual è il valore più alto di `anzahl` con cui la spirale di partenza sta ancora nella finestra? Nel simulatore 45 sta dentro e 46 esce in alto. Non ho potuto provare il Tk vero: controllalo sul computer dell'aula.

Per i due più veloci ci sono anche `sterne.py` e `drehstern.py` (vedi «Differenziazione»).

5 · Mein Bild (minuti 55–60)

1. Ogni coppia sceglie la modifica più strana che ha provato, la rimette nel file e preme Run.
2. Scrive su un Haftnotiz quale numero ha cambiato e di quanto (per esempio «winkel 60»), piega il foglietto e lo mette accanto al monitor.
3. Riduce a icona Thonny (il trattino in alto a destra), così dal computer si vede solo il disegno. Il trucco dell'icona non l'ho potuto verificare su Thonny: provalo in aula.

6 · Galerie (minuti 60–70)

In piedi. Due visite da circa 4 minuti, a rotazione (la coppia 1 va dalla 2, la 2 dalla 3, e così via).

1. La coppia visitatrice guarda solo il disegno e dice a voce quale variabile pensa sia cambiata e se il disegno è ▲ o ▼ rispetto alla spirale di partenza.
2. Si apre il foglietto. 1 punto per la variabile giusta, 1 punto per ▲/▼ giusto, sulla Strichliste.
3. Dopo 4 minuti si passa al computer successivo.

7 · Welche Variable war's? (minuti 70–80)

Tu contro tutta la classe, in piedi. Cinque giri da 2 minuti:

1. Cambi di nascosto una sola variabile della spirale di partenza, premi Run e riduci a icona Thonny: la classe vede solo il disegno.
2. Tutti mostrano con le dita quale variabile pensano sia cambiata: 1 `anzahl`, 2 `start_laenge`, 3 `wachstum`, 4 `winkel`, 5 `farbe`.
3. Riapri Thonny e mostri la riga.

Runde	Cosa cambi	Dita	Disegno rispetto alla partenza
1	`farbe = "navy"`	5	= uguale, cambia solo il colore
2	`anzahl = 10`	1	▼ più piccolo
3	`winkel = 120`	4	forma completamente diversa
4	`wachstum = 25`	3	▲ più grande
5	`start_laenge = 100`	2	▲ più grande

8 · Das Wort dafür (minuti 80–87)

Seduti in cerchio intorno ai tre Becher.

1. Chiedi **«Wie heißt der Becher? Was steckt drin?»** per arrivare a Name e Wert (2 minuti).
2. Alla lavagna scrivi *Variable = Name + Wert*. Nel Thonny proiettato mostri `wachstum = 15`: il nome a sinistra, il valore a destra (2 minuti).
3. A turno ognuno completa a voce: **«Eine Variable ist …»** Accetta ogni versione corretta (3 minuti).

9 · Abschluss (minuti 87–90)

1. Ognuno salva il proprio file (Strg+S).
2. Si rimettono a posto Schilder e Becher.
3. Dici che la prossima volta si guarda la riga con `for`, quella che finora si è solo usata.

Frasi da dire ad alta voce

Frasi corte, in tedesco semplice, da usare così come sono. Il termine «Variable» compare solo negli ultimi 10 minuti: prima si dice «Becher».

Momento	Satz
Inizio	**«Heute wetten wir. Wer richtig wettet, bekommt einen Punkt.»**
Giro con i piedi	**«Stellt euch auf ▲, ▼ oder =. Ihr habt zehn Sekunden.»**
Dopo la scommessa	**«Ist der neue Wert größer, kleiner oder gleich groß?»**
Chi ha sbagliato	**«Sag in einem Satz, was du gedacht hast.»**
Dopo un errore	**«Das ist kein Fehler. Das ist eine Wette, die nicht gestimmt hat.»**
Becher	**«Im Becher steckt immer nur ein Zettel. Der alte Zettel kommt weg.»**
Ponte	**«Hier sind zwei Becher: laenge und wachstum. Schaut, was passiert.»**
Al computer	**«Erst wetten, dann ändern, dann Run.»**
Al computer	**«Nur eine Zahl ändern, nicht zwei.»**
Al computer	**«Sag es deinem Partner laut, bevor du auf Run drückst.»**
Detective	**«Ich ändere eine Variable. Welche war's? Zeigt mit den Fingern.»**
Nome del concetto	**«Das Wort dafür ist Variable: ein Name und ein Wert.»**
Chiusura	**«Eine Variable ist … — macht den Satz zu Ende.»**

Inciampi

Gli errori più probabili, tutti legati a cambiare un numero in cima al file. Il messaggio compare in rosso nella Shell di Thonny; con i ragazzi basta leggere insieme l'ultima riga.

Cosa vedono	Cos'è	Cosa fai
`NameError: name 'red' is not defined`	Hanno scritto `farbe = red` senza virgolette: Python cerca una variabile che si chiama red.	«Wörter brauchen Gänsefüßchen, Zahlen nicht.»
`SyntaxError: unterminated string literal`	Una virgoletta aperta e mai chiusa, per esempio `farbe = "red`.	Far contare le virgolette: una prima, una dopo.
`TurtleGraphicsError: bad color string: rot`	Colore in tedesco: la Turtle conosce solo i nomi inglesi.	«Farben auf Englisch.» Funzionano `red`, `blue`, `navy`, `hotpink`. Attenzione: `green` è un verde lime acceso e `pink` è molto pallido.
`TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'tuple'`	Hanno scritto `wachstum = 2,5` con la virgola decimale: per Python è una coppia di numeri.	«Punkt statt Komma: 2.5.»
`TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer`	Un numero con la virgola in `anzahl`: non si possono fare 2,5 linee.	«Anzahl ist immer eine ganze Zahl.»
`TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integer`	Hanno messo i numeri tra virgolette, `anzahl = "40"`, per ricordarsi la regola dei colori.	«Zahlen ohne Gänsefüßchen.» È l'errore opposto a quello della prima riga.
`NameError: name 'Laenge' is not defined` (o simile)	Hanno riscritto il nome di una variabile con una lettera diversa: Python distingue maiuscole e minuscole.	Confrontare lettera per lettera il nome in alto con quello nella riga.
Nessun errore, ma il disegno è identico a prima	Hanno tolto il `#` a una riga della lista MISSIONEN, sotto `done()`: quel codice non viene mai eseguito.	«Die Zahl ändert ihr oben, im Einstellungsblock. Der Becher muss voll sein, bevor die Schildkröte losläuft.»

Cosa vedono	Cos'è	Cosa fai
Una linea dritta che esce dalla finestra	`winkel = 0`: nessuna curva, la linea non gira mai.	Nessun errore, è una bella scommessa: «Wie groß wird das Bild? ▲». Poi rimettere un angolo.
Un quadratino piccolo, «non è successo niente»	`wachstum = 0` o negativo: le linee non crescono (o si accorciano) e il disegno resta minuscolo.	«Kleiner, hast du gewonnen?» È proprio la scommessa 2.

Differenziazione

Il livello cambia per coppia, non per classe: nessuno deve sentirsi «nel gruppo facile». Le note qui sotto servono a te.

- **Philipp** (l'unico che già padroneggia variabili e cicli): dopo i primi round, Herausforderung e poi `drehstern.py`. Due scommesse adatte a lui: «Welche Zahl muss ich ändern, damit der Stern ein Quadrat wird?» (`ecken = 4`, `winkel = 90`) e «Mit `drehung = 6`: sieht `anzahl = 60` anders aus als `anzahl = 180`?» Nel simulatore i due disegni sono praticamente identici (60 × 6 = 360 gradi, le copie dopo la sessantesima ricadono sulle prime). Nella galleria può fare il Becherwart o il Detektiv, a voce.
- **Jonathan:** gli piacciono i disegni che si ripetono e vuole capire come sono fatti. Mostragli prima il disegno finito di `sterne.py` o `drehstern.py`, poi chiedigli quali numeri ci sono dietro (reverse engineering). Le variabili di `sterne.py` sono `anzahl`, `groesse`, `wachstum`, `drehung`, `farbe`, `start_x`, `start_y`.
- **Sammy:** ha bisogno di un risultato subito. Dopo la scommessa 1 su `spirale.py` può passare a `apfelfangen.py` e scommettere su `treffer_abstand = 50` («Leichter ▲ oder schwerer ▼?») e su `spielzeit = 10`. Il gioco è giocabile in pochi secondi: il feedback è immediato.
- **Peter:** nel suo file `drehung = 180 - 360 / lappen`. Con `lappen = 0` compare `ZeroDivisionError: division by zero`. Non evitarlo, è una buona scommessa: «Was passiert bei null?».
- **Chi scrive lentamente:** a ogni compito cambiano i ruoli. Uno scommette e dice ▲, ▼ o =, l'altro scrive il numero. Così la lentezza nello scrivere non frena la scommessa.
- **6ª classe:** lascia i numeri negativi (`wachstum = -5`) a chi arriva alla scommessa 6 e ha voglia: non sono necessari per l'obiettivo.

- **Chi non vuole parlare davanti a tutti:** può mostrare con il pollice ▲, ▼ o = e dire soltanto il numero. La frase intera la dice con il compagno.

Se finiscono prima

Tre casi, in ordine di tempo che resta. In tutti e tre il materiale è già in aula: non serve preparare niente.

Caso 1: 2–3 coppie finiscono molto prima degli altri

Ti accorgi che hanno fatto tutti i compiti del livello e sanno rispondere a «Was hast du gewettet, und warum?».

- Dai loro la Herausforderung (Quadrat, Dreieck, Sechseck) e poi il Fenster-Spiel.
- Oppure fai di loro i **Wettleiter**: vanno da una coppia più lenta e chiedono «Was ist deine Wette?». Regola ferma: le mani restano dietro la schiena, la tastiera non si tocca.
- Per Philipp e Jonathan vedi la sezione «Differenziazione».

Caso 2: quasi tutti finiscono e restano 10–15 minuti

Wett-Turnier a coppie contro coppie, 10–15 minuti, sempre su `spirale.py`:

1. La coppia A cambia di nascosto un numero e preme Run, poi riduce a icona Thonny: la coppia B vede solo il disegno.
2. La coppia B dice quale variabile è cambiata e se il disegno è ▲, ▼ o = rispetto alla spirale di partenza. 1 punto per la variabile giusta, 1 punto per la direzione giusta.
3. Si scambiano dopo ogni giro. Tre giri a testa, punti sulla lavagna (Strichliste).

Il trucco dell'icona non è stato verificato su Thonny: provalo in aula. Se non funziona, la coppia A gira lo schermo di lato prima di cambiare il numero.

Caso 3: restano circa 5 minuti

Schnellrunde mit dem Becher, in piedi sui Schilder, senza computer. Metti un foglietto fresco con **20** nel Becher `punkte`, tre giri da un minuto:

Runde	Befehl	Wert nachher	Richtig
1	`punkte = punkte - 20`	0	▼
2	`punkte = punkte * 5`	0	=
3	`punkte = punkte + 1`	1	▲

Il giro 2 è il più divertente: zero per cinque fa ancora zero. Poi passa direttamente all'Abschluss.

Se invece sei in ritardo: accorcia la Galerie a 5 minuti. Il resto dell'arco regge senza.

Allegato: codice completo

`spirale.py` va copiato così com'è nella cartella condivisa. L'ho provato nel simulatore con i valori di partenza e con le modifiche delle missioni: la spirale resta nella finestra, tranne con `winkel = 0`. Gli altri file citati nella lezione (`sterne.py`, `drehstern.py`, `apfelfangen.py`) sono quelli già consegnati.

```
# ============================================================
#  SPIRALE — Die große Wette
#
#  Die Schildkröte läuft eine Linie, biegt ab, läuft wieder.
#  Jedes Mal wird die Linie ein bisschen länger.
#  Ändere EINE Zahl und wette: Wird das Bild größer,
#  kleiner oder bleibt es gleich?
# ============================================================

from turtle import *

setup(700, 700)   # Fenstergröße
speed(0)          # 0 = sofort, 1 = langsam zum Zuschauen
pensize(3)

# ============================================================
#  HIER WIRD ALLES EINGESTELLT
# ============================================================

anzahl = 20          # <-- wie viele Linien
start_laenge = 10    # <-- Länge der ersten Linie
wachstum = 15        # <-- so viel länger wird jede neue Linie
winkel = 90          # <-- so weit biegt die Schildkröte ab
farbe = "crimson"    # <-- Farbe der Linie

# ============================================================

color(farbe)

laenge = start_laenge

# --- Linien zeichnen ---
for nummer in range(anzahl):
```

```
    forward(laenge)
    left(winkel)
    laenge = laenge + wachstum    # die nächste Linie wird länger

hideturtle()  # Pfeil ausblenden
done()


# ============================================================
#  WETT-MISSIONEN
#  Erst wetten (▲ größer, ▼ kleiner, = gleich), dann ändern
#  und ausführen (Run). Wer hat richtig gewettet?
#
#  1. anzahl = 40
#  2. wachstum = 0        (Achtung: was passiert hier?)
#  3. winkel = 60
#  4. start_laenge = 100
#  5. winkel = 91         (nur ein Grad mehr — und?)
#  6. Suche selbst eine Einstellung, die die Größe GLEICH lässt.
# ============================================================
```